



ANALYSE 4

Chapitre 2 : Séries de Fourier

ING2 - Année 2025-2026

CHAPITRE 2

Séries de Fourier

2.1 Définition. Etude de la convergence.

Définition 2.1.1 : On appelle série de Fourier ou série trigonométrique, toute série de fonctions $\sum u_n(x)$ de terme général

$$u_n(x) = a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x$$

avec $a_n \in \mathbb{C}$, $b_n \in \mathbb{C}$ et ω un nombre réel positif appelé pulsation.

Remarque :

- Le terme général $u_n(x)$ a pour période $T_n = \frac{2\pi}{n\omega}$.
- Lorsque la série $\sum u_n(x)$ converge vers la fonction f définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$, f est une fonction périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ à valeurs dans $\mathbb{C}$.

Etude de la convergence :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, |u_n(x)| \leq |a_n \cos n\omega x| + |b_n \sin n\omega x| \leq |a_n| + |b_n|$,
Si les séries $\sum |a_n|$ et $\sum |b_n|$ convergent, on dit que la série de Fourier $\sum u_n(x)$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}$.

Dans ce cas, on admettra que la fonction somme $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$ et intégrable terme à terme. On a $\int_{\alpha}^{\alpha+T} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_{\alpha}^{\alpha+T} u_n(x) dx \right)$.

Exemple : La série $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n\pi x)}{n^2}$ converge.

2. Si les suites (a_n) et (b_n) sont réelles, positives et décroissantes vers 0, la série

$\sum (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x)$ converge si $x \neq \frac{2k\pi}{\omega}, k \in \mathbb{Z}$, la fonction somme est continue sur tout intervalle $\left] \frac{2k\pi}{\omega}, \frac{2(k+1)\pi}{\omega} \right[$.

Preuve : Elle découle du Lemme d'Abel appliqué aux deux séries $\sum a_n \cos n\omega x$ et $\sum b_n \sin n\omega x$ en constatant que $\sum_{n=0}^N e^{in\omega x}$ série géométrique est bornée.

Exemple : La série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(nx)}{n}$ converge.

2.2 Calcul des coefficients d'une série de Fourier.

Proposition 2.2.1 : Si la série de Fourier $\sum (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x)$ converge vers

$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x)$ périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et si f intégrable terme à

terme sur un intervalle $]\alpha, \alpha + T[$, $\alpha \in \mathbb{R}$ alors

$$\begin{cases} a_0 = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) dx, \\ a_n = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) \cos n\omega x dx, \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) \sin n\omega x dx. \end{cases}$$

Remarque : Dans certains ouvrages, on trouve $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x)$

avec $a_0 = \frac{2}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) dx$

Preuve : Elle est facile mais longue ; il s'agit de calculer avec les formules de trigonométrie, les intégrales $\int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) dx$, $\int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) \cos p\omega x dx$ et $\int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) \sin p\omega x dx$, $p \in \mathbb{N}$.

2.3 Forme complexe d'une série de Fourier.

Soit $u_n(x) = a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x$,

$$u_n(x) = a_n \frac{e^{in\omega x} + e^{-in\omega x}}{2} + b_n \frac{e^{in\omega x} - e^{-in\omega x}}{2i} = \frac{(a_n - ib_n)}{2} e^{in\omega x} + \frac{(a_n + ib_n)}{2} e^{-in\omega x}$$

d'où le coefficient complexe $c_n = \frac{(a_n - ib_n)}{2}$,

$$c_n = \frac{1}{2} \times \frac{2}{T} \left(\int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) \cos n\omega x dx - i \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) \sin n\omega x dx \right) = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) e^{-in\omega x} dx$$

$$\text{et } c_0 = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) dx = a_0.$$

$$\text{En constatant que } c_{-n} = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) e^{in\omega x} dx = \frac{(a_n + ib_n)}{2},$$

$$u_n(x) = c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x} \text{ et}$$

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} \text{ avec } c_n = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) e^{-in\omega x} dx.$$

2.4 Développement en série de Fourier d'une fonction périodique.

Inversement, on étudie sous quelles conditions une fonction f est égale à sa série de Fourier.

Théorème de Dirichlet :

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega}$, $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur tout intervalle $[\alpha, \alpha + T]$ alors pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$\frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-)) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}.$$

En particulier, en tout point x où f est continue :

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}.$$

On dit que f est développable en série de Fourier, les coefficients a_0 , a_n , b_n et c_n sont les coefficients de Fourier obtenus dans les paragraphes précédents.

Conséquences :

Si f est développable en série de Fourier, f est la somme :

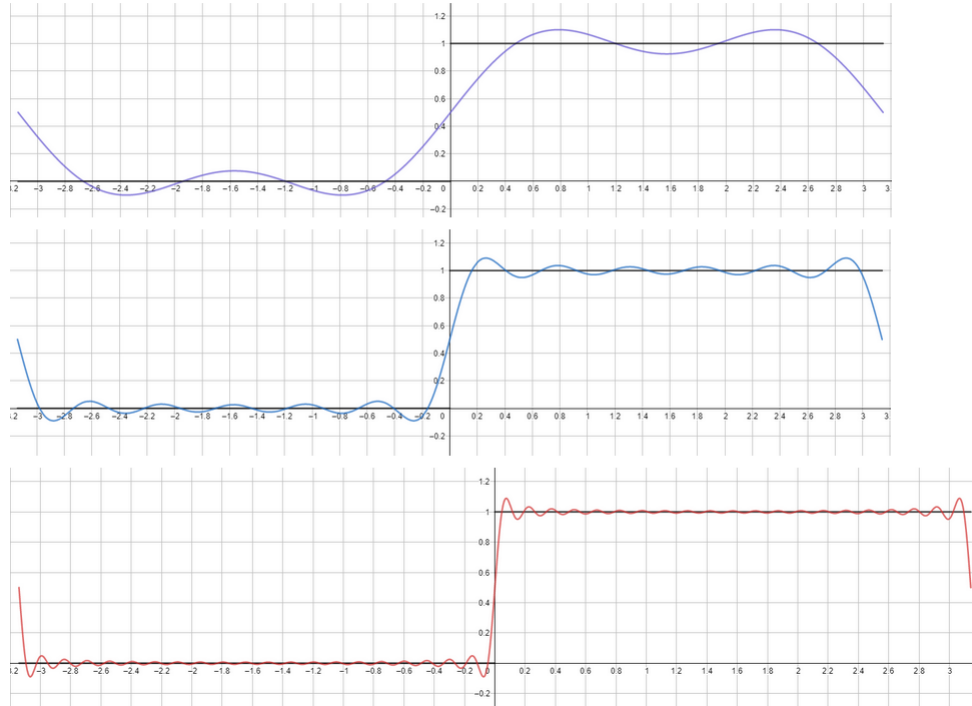
- d'un terme constant a_0 égale à la valeur moyenne de f sur une période,
- d'une infinité de polynômes trigonométriques, $u_n(x) = a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x$.

Exemple : Donnons le développement en série de Fourier de la fonction f , de période 2π telle que

$$\begin{cases} f(x) = 0 & \text{si } -\pi \leq x < 0 \\ f(x) = 1 & \text{si } 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

$$S_N(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^N \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)x)$$

et C_N leur courbe représentative. Dans les graphiques ci-dessous, on représente les courbes représentatives de f sur $[-\pi, \pi]$ et S_N pour $N = 1, 5, 20$.



2.5 Propriétés du développement en série de Fourier.

2.5.1 Développement en série de Fourier de fonctions paires et impaires.

Proposition 2.5.1 : Les coefficients de Fourier associés à une fonction f périodique de période T sont indépendants de l'intervalle $[\alpha, \alpha + T]$ choisi. Autrement dit :

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{\alpha}^{\alpha+T} f(x) e^{-in\omega x} dx = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-in\omega x} dx = \frac{1}{T} \int_{[T]} f(x) e^{-in\omega x} dx.$$

En particulier : développement en série de Fourier de fonctions paires ou impaires.

1. Cas où f est paire.

La fonction $x \mapsto f(x) \cos n\omega x$ est paire et la fonction $x \mapsto f(x) \sin n\omega x$ est impaire.

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \, dx = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \, dx, \\ a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos n\omega x \, dx = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \cos n\omega x \, dx, \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin n\omega x \, dx = 0. \end{array} \right.$$

Si f est paire et développable en série de Fourier, on dit que f est développable en série cosinus.

$$\frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-)) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos n\omega x.$$

2. Cas où f est impaire.

La fonction $x \mapsto f(x) \cos n\omega x$ est impaire et la fonction $x \mapsto f(x) \sin n\omega x$ est paire.

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \, dx = 0, \\ a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos n\omega x \, dx = 0, \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin n\omega x \, dx = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \sin n\omega x \, dx. \end{array} \right.$$

Si f est impaire et développable en série de Fourier, on dit que f est développable en série sinus.

$$\frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-)) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin n\omega x.$$

2.5.2 Formule de Bessel Parseval.

Si f est T -périodique et développable en série de Fourier

$$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\omega x + b_n \sin n\omega x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x} \text{ alors}$$

$$\|f\|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \overline{f(x)} dx = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = |a_0|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2)$$

Le réel $\|f\|^2$ mesure le carré de la valeur efficace de f sur l'intervalle $[0, T]$.

Remarque :

$$1. \ c_n = \frac{(a_n - ib_n)}{2} \text{ et } c_{-n} = \frac{(a_n + ib_n)}{2} \text{ donc } |c_{-n}| = |c_n| \text{ et } \|f\|^2 = |c_0|^2 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} |c_n|^2.$$

$$2. \text{ L'application } (f, g) \mapsto (f|g) = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) \overline{g(x)} dx \text{ avec } f \text{ et } g \text{ des fonctions } T\text{-périodiques } \mathcal{C}^1 \text{ par morceaux est un produit scalaire hermitien.}$$

Exemple : Du développement en série de Fourier de la fonction f , de période 2π

$$\begin{cases} f(x) = 0 & \text{si } -\pi \leq x < 0 \\ f(x) = 1 & \text{si } 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

$$\text{en déduire } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}.$$

2.5.3 Dérivation.

Si f est T -périodique, continue sur $\mathbb{R}$, dérivable, de dérivée f' continue par morceaux. Si f et f' sont développables en séries de Fourier

$$S_f(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n(f) e^{in\omega x} \text{ et } S_{f'}(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n(f') e^{in\omega x}$$

$$\text{alors } c_n(f') = in\omega c_n(f) \text{ et } S_{f'}(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} in\omega c_n(f) e^{in\omega x} = \sum_{-\infty}^{+\infty} (c_n(f) e^{in\omega x})'.$$

La série de Fourier de f' est la série de Fourier de f dérivée terme à terme.

2.5.4 Intégration.

Si f est développable en série de Fourier de série de Fourier $\sum_{-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}$ avec $c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = 0$ alors la fonction $\int_0^x f(t) dt$ est développable en série de Fourier et de développement

$$g(x) = \alpha_0 + \sum_{-\infty}^{+\infty} c_n \frac{e^{in\omega x}}{in\omega} \text{ avec } \alpha_0 = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx.$$

2.5.5 Produit. Convolution.

Si f et g sont T -périodiques, développables en série de Fourier de séries de Fourier respectives

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{in\omega x} \text{ et } \sum_{-\infty}^{+\infty} \beta_n e^{in\omega x}$$

1. La fonction fg est développable en série de Fourier et de développement

$$(fg)(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \gamma_n e^{in\omega x} \text{ avec } \gamma_n = \sum_{p+q=n} \alpha_p \beta_q.$$

2. La fonction $f * g$ convolée de f et g définie par

$$f * g(x) = \int_0^T f(t)g(x-t) dt = \int_0^T f(x-t)g(t) dt = g * f(x)$$

est développable en série de Fourier et de développement

$$f * g(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \alpha_n \beta_n e^{in\omega x}.$$